Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

Member:

ปวริศา สีดาชมภู 673380592-3

อลิชา ชนะบุญ 673380431-7

นันทพร ลุนทอง 673380409-0

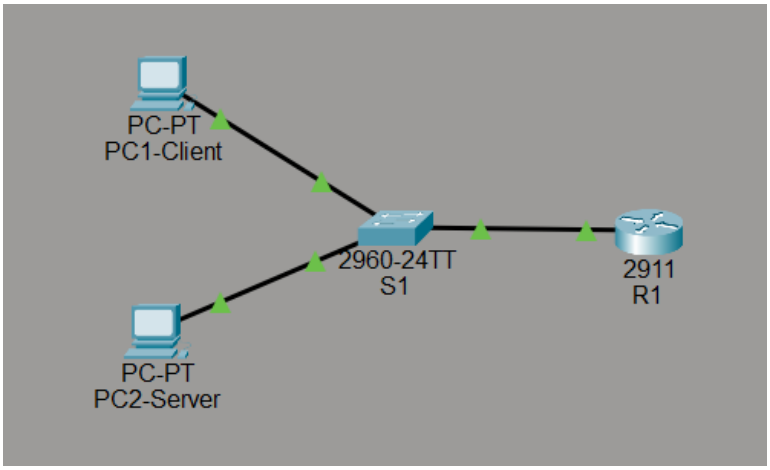
Topology:

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                   \ access
                    \
                    [S1]---- trunk ----[R1]
                    /
                   / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

Addressing Scheme:

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

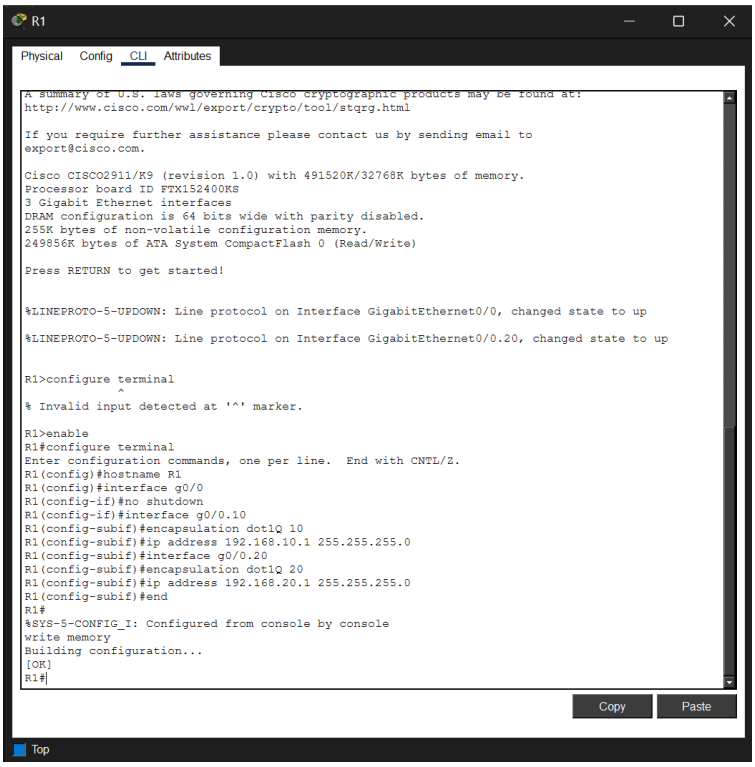
Setting:



Background Theory:

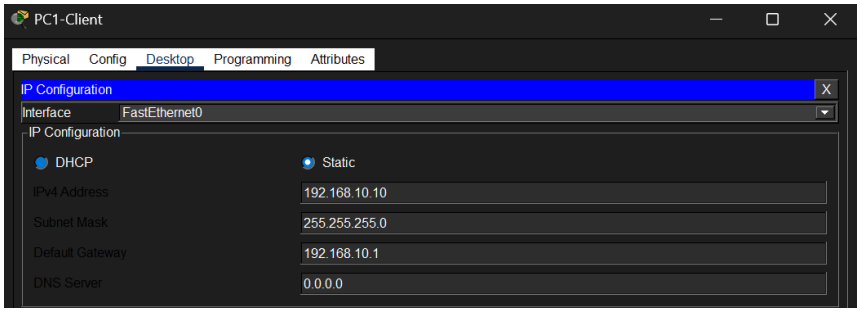
Part 1 - Configure Network Devices

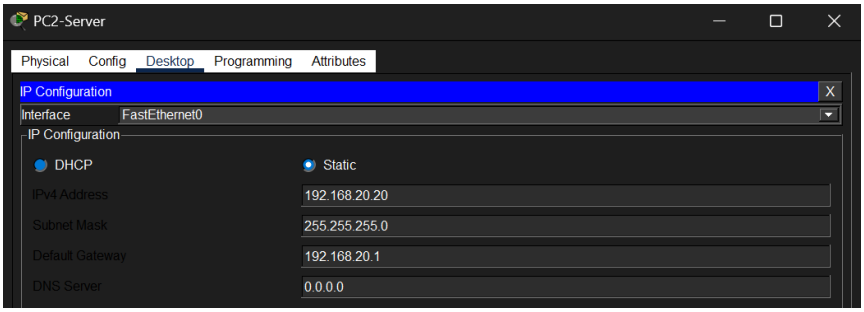
- Step 1 : Router Config



- Step 2 : Switch Configuration

- Step 3 : Configure Hosts





Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Router checks:

```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    down
```

Switch checks:

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    00d0.bc70.6001    DYNAMIC     Gig0/1
  10    00d0.bc70.6001    DYNAMIC     Gig0/1
  20    00d0.bc70.6001    DYNAMIC     Gig0/1
```

Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

On Client (PC1)

```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.20.20 --port
65432
```

รันไม่ได้ใน Packet Tracer PC / Server ที่อยู่ในโปรแกรมเป็นแค่ Simulation OS แบบจำลองมัน รองรับแค่คำสั่งพื้นฐาน ไม่มี Python runtime

Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 : Start Capture

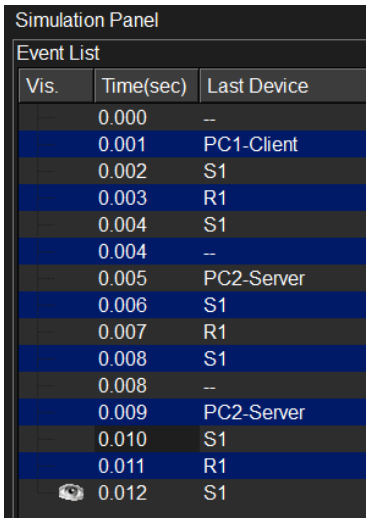
Open Wireshark -> Select interface connected to network -> Apply capture filter:

ทำใน Packet Tracer ไม่ได้ Packet Tracer ไม่มี Wireshark และไม่รองรับ capture filter

ใช้ Simulation Mode ดู Packet (แทน Wireshark)

Step 2 : สร้างทราฟฟิก

ใช้คำสั่ง telnet 192.168.20.20 80 เพื่อดูการ ping โดย TCP



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC1-Client
	0.002	S1
	0.003	R1
	0.004	S1
	0.004	--
	0.005	PC2-Server
	0.006	S1
	0.007	R1
	0.008	S1
	0.008	--
	0.009	PC2-Server
	0.010	S1
	0.011	R1
	0.012	S1

เห็นว่า packet ไปถึง PC2-Server แล้วแปลว่า network config ถูกต้อง

Step 3 : วิเคราะห์แพ็กเก็ต

A - ARP Exchange

1. Who has 192.168.20.20?

Answer ARP Request เครื่องลูกข่าย (PC1: 192.168.20.10) ส่ง ARP Request ออกไปในเครือข่าย โดยมีข้อความว่า “Who has 192.168.20.20?” แพ็กเก็ตนี้ถูกส่งแบบ Broadcastโดยมี Destination MAC Address เป็น FFFF.FFFF.FFFF ซึ่งหมายถึงส่งถามทุกเครื่องในวง LAN

ARP Reply การยืนยัน MAC Address หลังจากนั้น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (192.168.20.20) ส่ง ARP Reply กลับมาโดยแจ้ง MAC Address ของตนเอง แสดงว่าการแปลง IP Address เป็น MAC Address สำเร็จแล้ว

B — TCP Three-Way Handshake

Bit ความหมาย: 0x02 SYN, 0x10 ACK

- PC1-Client(จุดเริ่มต้น):

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1-Client	TCP
	0.001	PC1-Client	S1	TCP
	0.002	S1	R1	TCP
	0.003	R1	S1	TCP
	0.004	S1	PC2-Server	TCP
	0.004	--	PC2-Server	ARP
	0.005	PC2-Server	S1	ARP
	0.006	S1	R1	ARP
	0.007	R1	S1	ARP
	0.008	S1	PC2-Server	ARP
	0.008	--	PC2-Server	TCP
	0.009	PC2-Server	S1	TCP
	0.010	S1	R1	TCP
	0.011	R1	S1	TCP
	0.012	S1	PC1-Client	TCP

TCP

SOURCE PORT:1029			DESTINATION PORT:80
SEQUENCE NUMBER:0			
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:0			
OFFSET:0 x0	RESERVED: 0	FLAGS:0b00000010	WINDOW:65535
CHECKSUM:0x0000			URGENT POINTER:0x0000

จาก FLAGS จะได้0b00000010 = 0x02 = SYN

- จาก PC2-Server กลับมา:

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1-Client	TCP
	0.001	PC1-Client	S1	TCP
	0.002	S1	R1	TCP
	0.003	R1	S1	TCP
	0.004	S1	PC2-Server	TCP
	0.004	--	PC2-Server	ARP
	0.005	PC2-Server	S1	ARP
	0.006	S1	R1	ARP
	0.007	R1	S1	ARP
	0.008	S1	PC2-Server	ARP
	0.008	--	PC2-Server	TCP
	0.009	PC2-Server	S1	TCP
	0.010	S1	R1	TCP
	0.011	R1	S1	TCP
	0.012	S1	PC1-Client	TCP

TCP

SOURCE PORT:80			DESTINATION PORT:1029
SEQUENCE NUMBER:0			
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1			
OFFSET: 0x0	RESERVED:	FLAGS:0b00010100	WINDOW:0
CHECKSUM:0x0000			URGENT POINTER:0x0000

จาก FLAGS เราจะได้0b00010010 = 0x02+0x10 = SYN-ACK

- PC1-Client (รอบใหม่) :

จะได้ว่า FLAGES = 0b00010000 = 0x10 = ACK

Answer ลำดับจะเป็น SYN -> SYN-ACK -> ACK

C — Data Transfer

Answer หลังจากเชื่อมต่อกันสำเร็จ TCP จะเริ่มส่งข้อมูลจาก Server ไปยัง Client โดยข้อมูลถูกส่งต่อเนื่องเป็นลำดับ จนข้อมูลครบทั้งหมด แสดงว่า TCP ส่งข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนระหว่างการสื่อสาร

D — VLAN Tags

Answer เมื่อเฟรมถูกส่งผ่านลิงก์แบบ trunk จะมีการเพิ่ม VLAN Tag ตามมาตรฐาน 802.1Q เข้าไปในส่วนของ Layer 2 โดยสามารถดูหมายเลขเครือข่ายย่อยได้จากค่า VLAN ID ที่ปรากฏอยู่ใน header ของเฟรมนั้น

Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 : Broken Routing

- ไปที่ Router แล้ว shutdown subinterface

```
Device Name: R1
Device Model: 2911
Hostname: R1

Port                    Link
GigabitEthernet0/0      Up
GigabitEthernet0/0.10   Down
GigabitEthernet0/0.20   Up
GigabitEthernet0/1      Down
GigabitEthernet0/2      Down
Vlan1                   Up
```

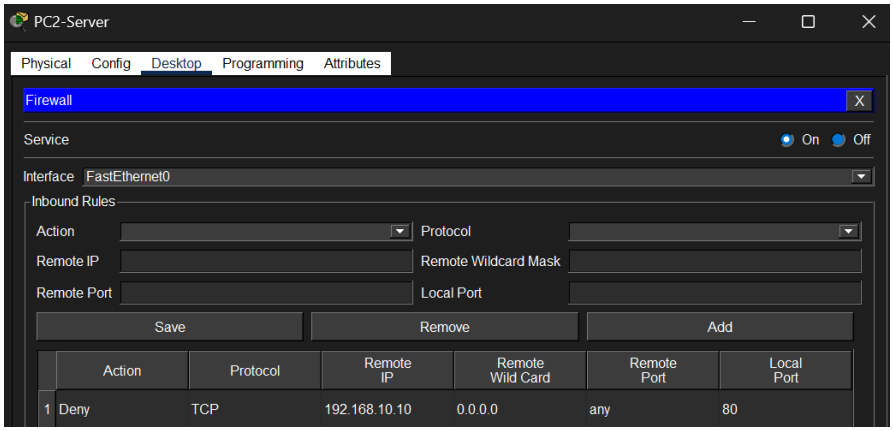
- ทดสอบการ ping

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

เมื่อทำการ shutdown subinterface GigabitEthernet0/0.10 ซึ่งเป็น gateway ของ VLAN 10 ส่งผลให้อุปกรณ์ใน VLAN 10 ไม่สามารถส่ง packet ออกไปยังเครือข่ายอื่นได้ ทำให้การ ping ไปยัง 192.168.20.10 ล้มเหลว และเกิด Request timed out ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการ routing ระหว่าง VLAN ถูกตัดขาด

Scenario 2 : Firewall Block

- เปิด Firewall ที่ฝั่ง Server แล้วบล็อก Port 80



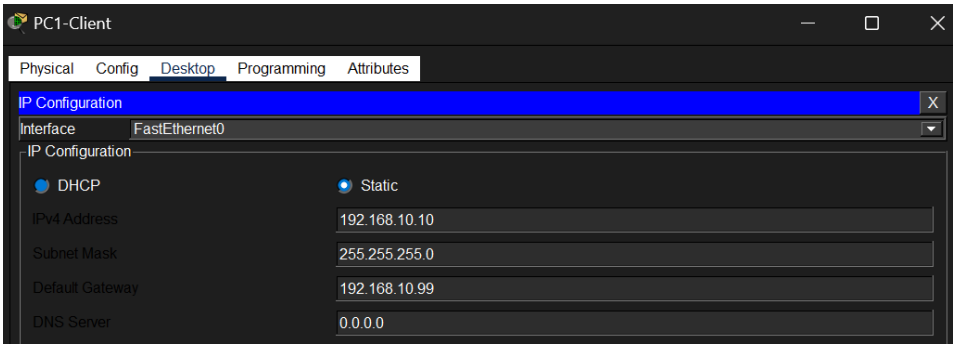
- ทดสอบการ ping

```
C:\>telnet 192.168.20.20 80
Trying 192.168.20.20 ...
% Connection timed out; remote host not responding
```

เมื่อ Firewall บล็อกพอร์ต 80 เครื่อง Client จะส่ง SYN ไปหลายครั้งแต่ไม่ได้รับ SYN-ACK กลับ ทำให้เกิดการ retransmission และสุดท้ายเกิด TCP timeout

Scenario 3 : Wrong Gateway

- ทดสอบโดยการตั้ง default Gateway ที่ไม่มีอยู่จริง



- ทดสอบการ ping

```
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

เนื่องจากตั้งค่า Default Gateway ผิด เครื่องจึงไม่สามารถค้นหา MAC address ของ Gateway ได้ ทำให้ ARP request ไม่ได้รับการตอบกลับ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่นได้ และเกิดอาการ Ping timeout

Scenario 4 : Packet Loss Simulation

เมื่อเกิด packet loss ระบบ TCP จะตรวจพบจากการไม่ได้รับ ACK ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะทำการ retransmit packet ที่สูญหาย และปรับลดขนาด window เพื่อลดอัตราการส่งข้อมูล ก่อนจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นใหม่เมื่อเครือข่ายเสถียร

Assessment Questions:

1.Why does TCP retransmit lost segments?

Answer TCP ส่งข้อมูลซ้ำเมื่อไม่ได้รับการยืนยัน (ACK) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกส่งถึงปลายทางครบถ้วน

2.How does VLAN tagging affect broadcast domains?

Answer VLAN Tag ทำให้แต่ละ VLAN เป็น broadcast domain แยกจากกัน จึงไม่กระจาย broadcast ข้าม VLAN

3.What role does MIME play compared to TCP headers?

Answer TCP header ควบคุมการส่งข้อมูล ส่วน MIME ใช้ระบุประเภทของข้อมูลที่ถูกส่ง

4.Where does routing decision occur?

Answer การตัดสินใจ routing เกิดที่ Router โดยพิจารณาจาก IP address และ routing table

5.Why does ARP precede TCP communication?

Answer ARP ใช้แปลง IP address เป็น MAC address ก่อนเริ่มการสื่อสารด้วย TCP

Reflection Exercise:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

Answer ความหมายของข้อมูลในระดับแอปพลิเคชันยังคงอยู่ เพราะแต่ละชั้นของการสื่อสารจะเพียงแค่ห่อหุ้ม (encapsulate) ข้อมูลเพิ่ม header ของตนเองเข้าไป โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาจริงของข้อมูล เมื่อถึงปลายทาง ระบบจะค่อย ๆ แกะ header ของแต่ละชั้นออก (decapsulation) จนเหลือข้อมูลต้นฉบับที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าใจได้เหมือนเดิม